

Cours Atomistique

Prof. EL BRAHMI Nabil

Email: n.elbrahmi@ueuromed.org

Année Universitaire 2022/2023

SYLLABUS DU MODULE

CHIMIE

- Identifier les caractéristiques des atomes et leurs configurations électroniques
- Assimiler les principes de l'établissement du tableau périodique
- S'initier aux aspects statiques des molécules
- Assimiler les hybridations, la liaison covalente,
- Connaître les différentes représentations chimiques
- Connaître les séries aliphatiques et aromatiques
- Déterminer les fonctions chimiques.
- Classer les fonctions chimiques.

Constituants élémentaires de la matière

3

Constituants élémentaires de la matière (de l'atome)

La chimie est une science qui a pour but d'étudier et de comprendre les propriétés chimiques, physiques et dynamiques **des substances** qui forment **la matière** qui nous entoure.

Toutefois, une question subsiste, par où commencer ?.

STRUCTURE DE L'ATOME

4

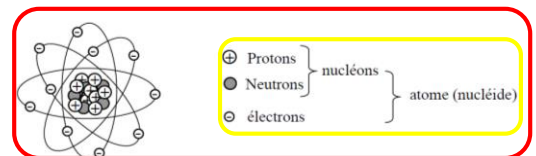
II Structure de l'atome

Généralement la matière peut être fragmentée. Par exemple un solide peut être finement broyé et un liquide peut être pulvérisé

La matière est divisible, mais il y a une limite à la division. Cette limite est appelée **atomes** qui découle du nom grec atomos qui signifie indivisible.

Par définition l'atome est l'entité la plus petite et l'unité de base en chimie. Electriquement neutre dans son état fondamental, l'atome est composé de **noyau** et des **électrons**. Ces derniers sont en mouvement rapide autour du nucléide, une représentation qui ressemble aux planètes du système solaire autour du soleil.

- **Le noyau** est composé de **nucléons**, terme qui désigne à la fois **les protons de charge électrique positive** et **les neutrons de charge électrique nulle**.
- **Les électrons** (charge électrique négative) gravitent autour du noyau dans un espace (nuage ou cortège électronique), très grand par rapport au volume du noyau.

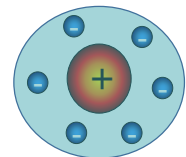


5

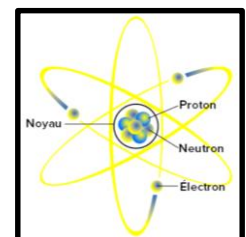
1) NOYAU

L'atome est un ensemble électriquement neutre comportant une partie centrale, **le noyau (protons + neutrons)**, où est centrée pratiquement **toute sa masse**, et autour duquel se trouvent **des électrons**.

En 1911, le physicien anglais Ernest Rutherford, a étudié le comportement des particules α traversant une feuille d'or. Cette expérience a montrée **que la quasi-totalité de l'atome est vide**, les particules positives sont dans un petit volume « noyau » et les charges négatives tournent autour



Cette expérience met en évidence le caractère lacunaire de la matière et montre que les charges positives de l'atome sont fortement localisées dans l'espace. Ernest Rutherford a proposé alors un modèle en accord avec cette observation : **le modèle planétaire** ou l'atome est constitué d'un **noyau central, chargé positivement**, autour duquel se déplacent **des électrons négatifs** et entre les deux **il y a du vide**.



La représentation de l'atome de lithium en utilisant le modèle planétaire de Rutherford

Constitution du noyau atomique

Le noyau est formé de particules élémentaires stables appelées **nucléons**, qui peuvent se présenter sous deux formes à l'état libre, le **neutron** et le **proton**.

- Les protons sont chargés positivement :

$$q_p = +e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ Coulomb ou C}$$

- La masse du proton

$$m_p = 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1836 m_e$$

- Les neutrons sont de **charge nulle**, leur masse est :

$$m_n = 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg.}$$

Conclusion :

Toute la masse de l'atome est concentrée dans le noyau

L'atome est électriquement neutre : le nombre de charges positives du noyau est donc égal au nombre de charges négatives des électrons.

Il y a donc autant de protons que d'électrons dans un atome.

Un atome est essentiellement constitué de vide : on dit qu'il a une structure lacunaire.

7

2) ELECTRON

A la fin du 19^{ème} siècle, le physicien anglais John Joseph Thomson a réalisé des expériences sur l'étude de rayonnement cathodique. Grace à ces expériences au laboratoire, il a découvert des charges négatives et il les a baptisé « électrons »

Les expériences de Thomson, ont permis aussi de déterminer la charge **e** et la masse **m_e** de l'électron :

$$q = -e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$m_e = 9,110 \cdot 10^{-31} \text{ kg.}$$

III- IDENTIFICATION DES ELEMENTS

1-Structure de l'atome

L'atome est le constituant de base de la matière. Il correspond a un élément chimique représente par **un symbole** qui est **généralement la lettre initiale en majuscule du nom** de l'élément.

Exemple : Le Carbone symbolise par **C**

Le Fluor symbolise par **F**

Au cas ou deux éléments ont la même lettre initiale, un des deux est **symbolise par la première lettre en majuscule et la deuxième en minuscule** :

Exemples : Le Cobalt symbolise par **Co**

Le Fer symbolise par **Fe**

8

Un élément chimique de symbole **X** est caractérisé par son **numéro atomique Z** et son **nombre de masse A** :



A : nombre de masse de l'atome. Il désigne le nombre de nucléons, soit **la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons**.

$$A = \Sigma \text{ protons} + \Sigma \text{ neutrons}$$

Comme $\Sigma \text{ protons} = Z$, on pose $\Sigma \text{ neutrons} = N \Rightarrow$

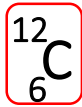
$$A = Z + N \text{ avec } A \in \mathbb{N}^*$$

Z : le nombre ou le numéro de charge ou **bien le numéro atomique**. Il désigne le nombre de protons

Dans un atome électriquement neutre, il y a autant de protons que d'électrons.

9

Exemple



- Il s'agit de l'atome du carbone,
- Le noyau contient 6 protons et 6 neutrons ($12 - 6$)
- Si l'atome est neutre le nombre d'électron est égale à 6

Conclusion :

- **Les électrons** sont des particules de charge négative ($-e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) et de masse de l'ordre $m_e = 9,110 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$.
- **Les protons** sont des particules de charge positive ($+e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) et de masse $m_p = 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$.
- **Les neutrons** sont des particules électriquement neutres; leur masse est de l'ordre de $m_n = 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$.

- **Tous les électrons sont identiques**, quel que soit l'atome auxquels ils appartiennent.
- Tous les noyaux ne sont pas les mêmes : leur masse et leur charge varient selon le type d'atome.

On compte aujourd'hui une centaine de sortes d'atomes répertoriés dans la classification périodique des éléments. Celle-ci classe les atomes par numéro atomique croissant.

10

Remarque :

- 1) Si l'élément est ionisé (chargé), le nombre d'électron est différent du nombre de proton.
- 2) Si l'élément est un anion (charge négative) : nous devons additionner le nombre de charge au nombre de proton.
- 3) Si l'élément est un cation (charge positive) : nous devons soustraire le nombre de charge au nombre de proton.

Exemple :

Eléments	A	Z=P	e ⁻	n
³⁵ ₁₇ Cl				
³⁵ ₁₇ Cl ⁻				
²⁷ ₁₃ Al				
²⁷ ₁₃ Al ³⁺				

11

Remarque :

- 1) Si l'élément est ionisé (chargé), le nombre d'électron est différent du nombre de proton.
- 2) Si l'élément est un anion (charge négative) : nous devons additionner le nombre de charge au nombre de proton.
- 3) Si l'élément est un cation (charge positive) : nous devons soustraire le nombre de charge au nombre de proton.

Exemple :

Eléments	A	Z=P	e ⁻	n
³⁵ ₁₇ Cl	35	17	17	18
³⁵ ₁₇ Cl ⁻	35	17	18	18
²⁷ ₁₃ Al	27	13	13	14
²⁷ ₁₃ Al ³⁺	27	13	10	14

12

2- Isotope

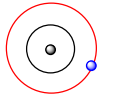
Il existe deux types d'atomes : les atomes non isotopiques et les isotopes

Les isotopes sont des atomes d'un même élément **X** qui contiennent le même numéro atomique **Z** mais des nombres de masse **A** différents.

Dans la nature, la plupart des éléments existent sous forme de mélanges d'isotopes dont il n'est pas possible de les séparer par des réactions chimiques, par contre cela peut être réalisé en utilisant des techniques physiques notamment la spectroscopie de masse

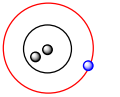
Exemples :

${}^1_1\text{H}$
Hydrogène



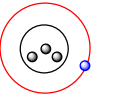
$Z=1$
 $N=0$
 $A=Z+N=1$

${}^2_1\text{H}$
Deutérium



$Z=1$
 $N=1$
 $A=Z+N=2$

${}^3_1\text{H}$
Tritium



$Z=1$
 $N=2$
 $A=Z+N=3$

${}^{12}\text{C} : Z=6, A=12, N=6$
 ${}^{13}\text{C} : Z=6, A=13, N=7$
 ${}^{14}\text{C} : Z=6, A=14, N=8$

Il existe à peu près 1200 isotopes dont environ 300 sont stables.

13

Pour la majorité des atomes, un seul des isotopes existant est présent en **quantité appréciable** dans la nature les autres isotopes étant seulement présents à **l'état de traces**.

On désigne par **abondance naturelle** le **pourcentage en nombre d'atomes de chacun des isotopes présents dans le mélange naturel**.

Elément	Symbole	Z (protons)	N (neutrons)	Abondance isotopique (%)
Hydrogène	${}^1\text{H}$	1	0	99,985
Deutérium	${}^2\text{H}$ (ou D)	1	1	0,015
Tritium	${}^3\text{H}$ (ou T)	1	2	*radioactif
Carbone-12	${}^{12}\text{C}$	6	6	98,892
Carbone-13	${}^{13}\text{C}$	6	7	1,108
Carbone-14	${}^{14}\text{C}$	6	8	*radioactif

14

3- Ion

Les ions sont des atomes, ou molécules, chargés électriquement. Ils sont des dérivés d'atomes, ou de molécules, neutres qui ont soit perdu un (des) électron(s), soit gagné un (des) électron(s).

Exemple : H^+ ; Fe^{2+} ; O^{2-} ; NH_4^+

Il est à noter qu'un :

- ✓ ion obtenu suite à une perte d'électron(s) est appelé **cation** (ex : $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + 1\text{e}^-$)
- ✓ ion obtenu suite à un gain d'électron(s) est appelé **anion** (ex : $\text{Br} + 1\text{e}^- \rightarrow \text{Br}^-$)

4- Molécule

Les molécules sont des entités chimiques constituées de deux (ou plus) atomes unis l'un à l'autre par l'intermédiaire de liaison(s) chimique(s).

Exemple : H_2 ; Cl_2 ; CO ; H_2O

Selon le nombre de leurs constituants, les molécules se divisent en deux catégories :

➤ molécules **diatomiques** : constituées de deux atomes identiques ou différents (ex : O_2 , CO_2 ,...).

Signalons qu'une molécule diatomique constituée :

- de deux atomes identiques est dite **homonucléaire** (ex : H_2 , N_2 ,...).
- de deux atomes différents est dite **hétéronucléaire** (ex : NH_3 , CO_2 ,...).

➤ molécules **polyatomiques** : constituées de plusieurs atomes différents (ex : $\text{ICH}_2\text{OHCO}_2\text{H}$,...).

15

MODELES CLASSIQUES

16

I-Modèle classique

I – 1 Aspect classique du rayonnement électromagnétique

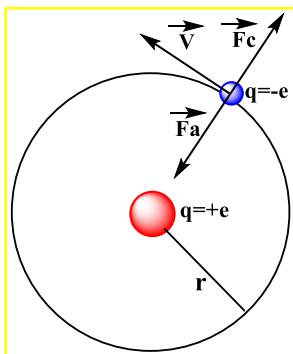
a –Hypothèses de Rutherford

C'est en 1911 que Ernest Rutherford proposa un modèle d'atome avec un noyau atomique très petit par rapport à la taille de l'atome. Appelé aussi modèle planétaire où les électrons (chargés négativement) tournent autour du noyau (chargé positivement), selon des trajectoires circulaires.

La stabilité mécanique résulte de la compensation des forces d'attractions **F_a** par les forces centrifuges **F_c** dues à la rotation des électrons autour du noyau. L'avantage de ce modèle c'est qu'il ne fait appel qu'aux lois de la mécanique classique.

17

b –Application à l'atome d'hydrogène



➤ L'électron tourne avec la vitesse **V**

➤ **F_a** est la force d'attraction coulombienne pour ramener l'électron de l'infini à une distance **r** du noyau

$$|\vec{F}_a| = F_a = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \quad (1)$$

➤ **F_c** est la force centrifuge due au mouvement circulaire de l'électron. D'après la deuxième loi de Newton

$$|\vec{F}_c| = F_c = \frac{m V^2}{r} \quad (2)$$

➤ Le système est en équilibre si :

$$|\vec{F}_a| = |\vec{F}_c|$$

c. à d

$$\frac{m V^2}{r} = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \quad (3)$$

18

Conservation de l'énergie

➤ L'énergie totale du système $E_T =$ l'énergie potentielle E_p + l'énergie cinétique E_c

$$E_T = E_p + E_c$$

$$E_p = \int F_a \, dr = \int \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \, dr = - \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r}$$

D'autres part :

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{e^2}{8 \pi \epsilon_0 r}$$

Donc :

$$E_T = - \frac{e^2}{8 \pi \epsilon_0 r}$$

E_T dépend de r ça ne correspond pas à la réalité expérimentale

19

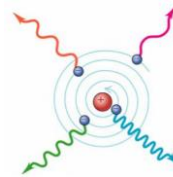
c –Inconvénients du modèle de Rutherford

L'atome selon le modèle de Rutherford est instable. pourquoi?

1. Si les électrons sont stationnaires, ils seront attirés vers le noyau.
2. Les principes de la théorie électromagnétique connues à l'époque affirmaient que tout mouvement de charge électrique s'accompagne d'une émission de radiations électromagnétiques, laquelle entraîne une diminution de l'énergie. Les électrons devraient donc se rapprocher du noyau.

D'après les lois de l'électrodynamique, toute particule électrisée, animée d'un mouvement de rotation doit perdre de l'énergie (rayonnement de l'énergie)

Diminution de l'énergie ➡ Diminution de la distance r



La discontinuité du spectre d'émission de l'hydrogène ne peut pas être expliquée par ce modèle

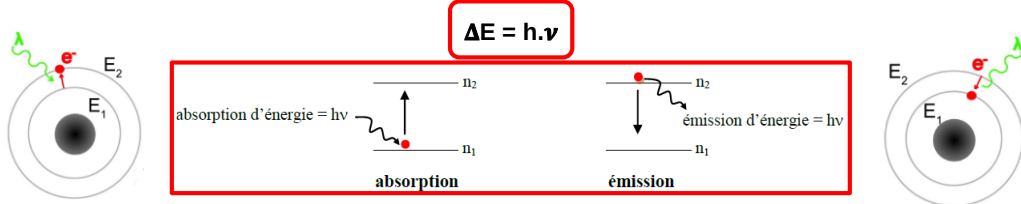
20

I- 2 Quantification de l'énergie d'un atome

a – Le modèle de Bohr

Afin de pallier aux défauts du modèle de Rutherford, Niels Bohr émit en 1913 l'hypothèse suivante :

- Dans l'atome, le noyau est immobile alors que l'électron de masse m_e se déplace autour du noyau selon une orbite circulaire de rayon r .
- L'électron ne peut se trouver que sur des orbites privilégiées sans émettre de l'énergie ; on les appelle "**orbites stationnaires**".
- Lorsqu'un électron passe d'un niveau à un autre il émet ou absorbe de l'énergie :



- Le moment cinétique de l'électron ne peut prendre que des valeurs entières (quantification du moment cinétique) :

$$m.V.r = n.h/2\pi = n \hbar$$

h : constante de Planck et n : entier naturel.

21

Aspect quantitatif de l'atome de Bohr

Le système est stable par les deux forces F_a et F_c :

- Force d'attraction : $F_a = e^2 / 4\pi\epsilon_0 r^2$
- Force centrifuge : $F_c = mV^2 / r$

Le système est en équilibre si : $F_a = F_c$

$$m V^2 = \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r} \quad (1)$$

Energie totale du système

E_c : énergie cinétique

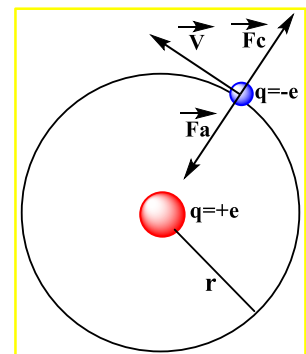
E_p : énergie potentielle, elle est due à l'attraction du noyau

Donc : $E_p = \int F_a dr = -e^2 / 4\pi\epsilon_0 r$

D'autre part : $E_c = mV^2 / 2$

Donc :

$$E_T = - \frac{e^2}{8 \pi \epsilon_0 r} \quad (2)$$



L'énergie est une fonction continue de r et r varie de façon continue ; donc ce résultat ne permet pas d'expliquer le spectre discontinu de l'atome d'hydrogène.

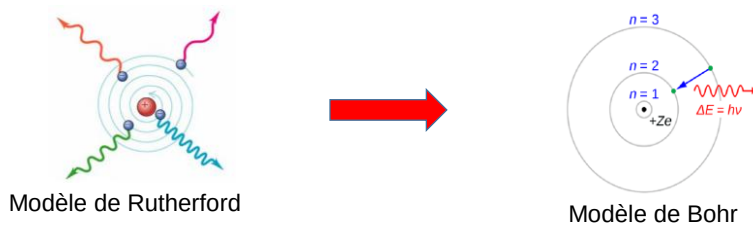
22

Remarque

- Les émissions atomiques sont discontinues (spectre sous forme de raies).
- L'ensemble des fréquences (des longueurs d'ondes) émises sont caractéristiques de l'élément émetteur.
- Le modèle de Rutherford est en contradiction avec l'émission discrète des atomes

Pour expliquer le spectre discontinu de l'atome d'hydrogène Bohr proposa en 1913 un modèle atomique constituant le premier essai d'application de la théorie des quanta à la mécanique de l'atome. Dans son modèle, Bohr supposa que:

- ✓ **Hypothèse 1** : L'électron ne peut se situer que sur certaines orbites bien précises ou permises, de telle sorte que son énergie reste constante.
- ✓ **Hypothèse 2** : Lorsque l'électron absorbe ou émet de l'énergie, il change d'orbite ou de niveau d'énergie.



Modèle de Rutherford

Modèle de Bohr

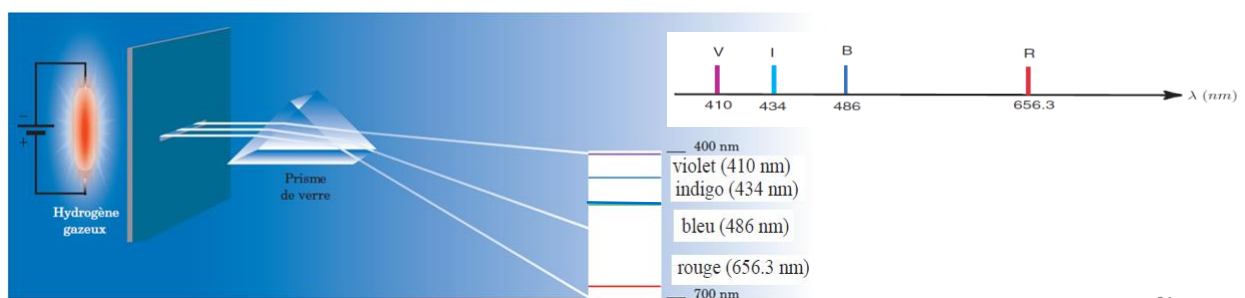
23

Spectre d'émission de l'atome d'Hydrogène

Lorsqu'on soumet du dihydrogène H_2 sous faible pression (de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-4} bar) à une décharge électrique (de quelques volts à quelques centaines de volts) on observe une émission lumineuse qui constitue le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène.

Les atomes émettent un rayonnement lorsqu'ils sont soumis à une excitation.

Si on analyse plus précisément la lumière émise on observe un spectre discontinu ou spectre de raies.

**Spectre discontinu de l'atome d'hydrogène**

24

La quantification de l'énergie et du rayon de l'orbite

La quantification de l'énergie signifie aussi que le moment cinétique de l'e⁻ est quantifié et ne peut prendre que des valeurs multiples de $h/2\pi = \hbar$ (postulat de Bohr)

On sait que : le moment cinétique égale $m.V.r = n.h/2\pi$

Donc : $mV^2 = n^2.h^2 / 4\pi^2 m r^2$ (3)

(1) et (3) donnent : $r = r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{m \pi e^2} \cdot n^2$ (4)

C'est le rayon de l'orbite où circule l'électron ; il est quantifié.

Si on remplace (4) dans (2), on obtient : $E_T = E_n = - \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$ (5)

L'énergie totale d'un électron est donc discrète ou quantifiée.

• Pour n=1 (état fondamental : l'électron occupe l'orbite de rayon r_1 et d'énergie E_1)

$r_1 = 0,529 \text{ \AA} (1\text{\AA} = 10^{-10}\text{m}) ; E_1 = -21,78.10^{-19}\text{j} = -13,6 \text{ eV} (1\text{eV} = 1,6.10^{-19}\text{j})$

25

On l'appelle r_1 «rayon de Bohr», l'expression (4) s'écrit :

$r_n = n^2 \cdot r_1$

E_1 c'est l'énergie d'un atome d'hydrogène dans lequel l'électron se trouve sur la couche K, la relation (5) peut s'écrire plus simplement :

$E_n = \frac{E_1}{n^2}$

• Pour n =2 (Premier état excité) : $r_2 = 4r_1 = 2,116 \text{ \AA}$ et $E_2 = E_1/4 = -3,4 \text{ eV}$

• Pour n = 3 (Deuxième état excité) : $r_3 = 9r_1 = 4,761 \text{ \AA}$ et $E_3 = E_1/9 = -1,51 \text{ eV}$

Le modèle de Bohr est encore appelé «modèle des couches»

n = 1 couche K

n = 2 couche L

n = 3 couche M

etc.

Couche	n	$r_n(\text{nm})$	$E_n(\text{eV})$
K	1	0,0529	-13,6
L	2	0,2116	-3,40
M	3	0,4761	-1,51
N	4	0,8467	-0,85

Tableau des énergies des premiers états énergétiques de l'atome H

26

Transition entre niveaux électroniques

A chaque orbite permise correspond un niveau énergétique déterminé. Les transitions électroniques d'une orbite vers une autre se font par sauts et sont accompagnées de l'émission ou de l'absorption d'un photon d'énergie:

$$\Delta E = |E_f - E_i| = |E_1/n_f^2 - E_1/n_i^2| = E_1 |1/n_f^2 - 1/n_i^2| = h \nu$$

E_f : état final
 E_i : état initial
 h : constante de Planck
 ν : fréquence de radiation

Absorption:

Lorsqu'un électron passe d'un niveau n (orbite de rayon r_n) à un niveau p ($p > n$) supérieur (orbite de rayon r_p), il absorbe une radiation de fréquence ν_{n-p} .

Emission:

Lorsqu'un électron passe d'un niveau p à un niveau n ($p > n$), il émet une radiation de fréquence ν_{p-n} .

27

Insuffisance du modèle de Bohr

- Bien qu'il décrit les spectres d'émission de l'atome d'hydrogène et des hydrogénoïdes, le modèle de Bohr est inapplicable aux atomes polyélectroniques (dédoublage des raies sous l'effet d'un champ magnétique (effet Zeeman)).
- En plus les concepts de la mécanique classique (vitesse et position) ne sont pas applicables à l'échelle microscopique d'où la nécessité de trouver une nouvelle mécanique :

28

MODELE QUANTIQUE (ONDULATOIRE)

29

II- Notion de la mécanique quantique (ondulatoire)

II-1 Le modèle de la mécanique ondulatoire

Comme nous l'avons vu, le modèle de Bohr mène à une description de l'atome d'hydrogène qui permet d'expliquer son comportement spectral. Malheureusement, lorsque ce modèle a été appliqué à **des atomes contenant plus d'un électron**, il s'est avéré que les conclusions déduites **ne correspondaient nullement aux observations expérimentales**. Même dans le cas de l'atome d'hydrogène, le spectre obtenu en présence d'un champ magnétique devient complexe et ne peut plus être interprété par le modèle de Bohr.

Le caractère ondulatoire de l'électron

Des expériences plus récentes ont montré que la nature même de la **particule électron** n'est pas aussi simple qu'on l'imaginait. Notamment, les expériences de diffraction montre que l'électron possède les caractéristiques d'une onde, dont la longueur d'onde est déterminée par la relation de **De Broglie**.

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

30

II- 2 Notion de la mécanique quantique

Dualité onde-corpuscule : postulat de De Broglie

A toute particule (corpuscule) de masse **m** et de vitesse **v** est associée une onde de longueur d'onde **λ** . On applique ainsi à la matière (exemple : électron) le caractère combiné d'onde et de particule.

La relation de De Broglie s'écrit :

$$\lambda = h/mv$$

λ : longueur d'onde

h : constante de Planck

mv : quantité de mouvement

Principe d'incertitude d'Heisenberg

Il est impossible de définir avec précision à la fois la position et la vitesse d'une particule de masse **m** très faible.

Cela se traduit par la relation :

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h/2\pi$$

Δx : incertitude sur la position

$\Delta p_x = m\Delta v$: incertitude sur la quantité de mouvement

Cette incertitude est due aux perturbations liées à la mesure elle même

31

Conclusion

- Impossible de déterminer la trajectoire de l'électron par la mécanique classique
- Utilisation du caractère ondulatoire de l'électron

On passe alors de la notion de trajectoire à la notion de domaine de probabilité de présence que l'on appelle orbitale (orbitale atomique).

II- 3 Notion de la probabilité de présence

En mécanique classique (conception de Bohr), l'étude du mouvement d'un électron consiste à rechercher sa trajectoire avec précision, par contre en mécanique quantique on parle de **la probabilité** de trouver l'électron dans un certain point de l'espace.

Cette délocalisation dans l'espace est donnée par une fonction des coordonnées de l'électron appelée **fonction d'onde Ψ**

La probabilité de présence est :

$$dP = |\Psi(x,y,z,t)|^2 dV$$

La fonction d'onde Ψ doit satisfaire une certaine condition de normalisation :

$$P = \int_{\text{espace}} |\Psi|^2 dV = 1$$

On dit que la fonction d'onde est *normée*.

32

Comparaison entre la mécanique classique et la mécanique quantique

	Mécanique classique	Mécanique quantique
Equation fondamentale	$m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$	Equation de Schrödinger $\hat{H}\Psi = E\Psi$
Variables	$\vec{V}$	$\Psi(x,y,z,t)$: fonction d'onde
	(x, y, z, t)	$\Psi^2(x,y,z,t)$: densité de probabilité de présence

33

II- 4 Equation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène

On appelle orbitales atomiques, les fonctions d'ondes des électrons atomiques.

En 1926, Schrödinger a montré que la fonction d'onde et l'énergie **E** sont solution d'une équation aux dérivées partielles du second ordre.

L'équation de Schrödinger s'écrit : $[(-\hbar^2/8\pi^2m)\Delta + V] \Psi = E\Psi$

- m : masse de l'e⁻
- V : Opérateur énergie potentiel
- E : énergie totale de l'électron, appelée valeur propre
- Ψ : fonction d'onde appelée fonction propre

Cette équation peut se mettre sous la forme : $\hat{H} \Psi = E \Psi$

C'est le principe fondamental de la mécanique quantique.

Avec: $\hat{H} = (-\hbar^2/8\pi^2m)\Delta + V$; est appelé opérateur Hamiltonien d'hydrogène ; $V = - \frac{e^2}{4 \pi \epsilon_0 r}$
 $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$; est le Laplacien

$$E = E_T = E_n = - \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

34

L'équation devient

$$\left[\left(\frac{-\hbar^2}{8\pi^2 m} \right) \cdot \Delta - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \Psi = \left[-\frac{m e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \right] \Psi$$

La résolution de cette équation conduit aux différentes valeurs de **E** et **Ψ**

Avec la mécanique quantique on peut aussi expliquer la quantification de l'énergie

Pour la fonction d'onde **Ψ** (orbitale atomique), elle fait intervenir trois nombres appelées **nombres quantiques** qui caractérisent l'état d'un électron. Ces trois nombres sont : **n**, **l** et **m** ou **ml**

❖ **n : nombre quantique principal** ($n = 1, 2, 3, \dots, \infty$) qui définit la couche quantique (énergie de l'électron). On appelle couche l'ensemble des orbitales qui possèdent la même valeur de **n**

❖ **l est le nombre quantique secondaire** ou azimutal, il peut prendre toutes les valeurs comprise entre 0 et $n-1$

$$0 \leq l \leq n-1$$

l définit la notion de sous-couche et détermine la géométrie des orbitales atomiques

35